Solución de la pregunta 16

PRECÁLCULO · LEY DE LOS COSENOS

¿Cuánto mide el mayor ángulo de un triángulo de lados 7, 8 y 13?

A) $60\,^\circ$

B) $120\,^\circ$

C) $150\,^\circ$

D) $90\,^\circ$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Opuesto al lado mayor**
   $\cos C = \frac{7^2 + 8^2 - 13^2}{2 \cdot 7 \cdot 8}$.
2. **Calcula**
   $\frac{-56}{112} = -\frac{1}{2}$.
3. **Ángulo**
   $C = 120\,^\circ$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Toma $\cos C = \frac{1}{2}$ en vez de $-\frac{1}{2}$.

C) Usa $\cos 150\,^\circ = -\frac{1}{2}$.

D) Supone que es rectángulo: $49 + 64 \neq 169$.

Idea clave. El ángulo mayor está frente al lado mayor; coseno negativo ⇒ obtuso.